第 37 届全国中学生物理竞赛

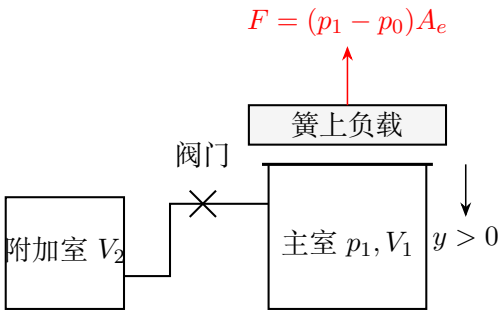
复赛理论试题

试题版

本卷共 8 题，总分 320 分。考试时间：9:00-12:00。所有需要评阅的解答均须写在答题纸上。

第 1 题　双气室空气弹簧的刚度（40 分）

高铁空气弹簧由承载主气室和容积不变的附加气室组成，以阀门连通，如图。气囊内的压缩空气对簧上负载提供竖直向上的作用力。负载平衡时，主室压强、体积为 p_{10}, V_{10}，附加室容积为 V_2，大气压为 p_0。定义有效承载面积 $A_e = F/(p_1 - p_0)$，其中 F 是向上的气囊作用力，p_1 是主室气体压强。



主室随位移改变；附加室容积固定

图 1a　主室与定容附加室

空气定容摩尔热容 $C_V = 5R/2$。微振幅下，主室体积 V_1 和有效面积 A_e 均是承载面相对平衡位置的竖直位移 y 的线性函数，取向下为正，变化率分别为 $-\alpha$ 及 β，$\alpha, \beta > 0$。

（1）阀门关闭时，求劲度系数 $K \equiv dF/dy$ 与 A_e 的关系：（i）上下乘客时气体发生等温变化；（ii）列车剧烈颠簸时气体发生绝热变化。

（2）阀门打开、主室连通附加室后，分别求上述两种情况下 K 与 A_e 的关系。通道容积忽略。

第 2 题　台球击打后的滑动、滚动与摆线（40 分）

质量 m、半径 R 的均质实心母球静置于水平桌面。球与桌面的滑动摩擦系数为 μ，最大静摩擦力等于滑动摩擦力。球杆在球心所在的竖直平面内保持水平，击打球的上半部，击打线高于球心水平面 $R/2$。击打时间极短，母球获得大小 P 的水平冲量。重力加速度为 g。

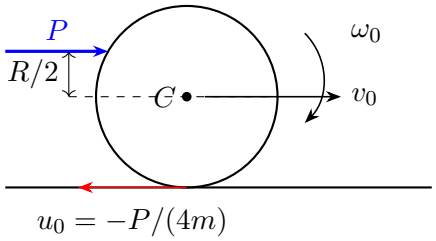


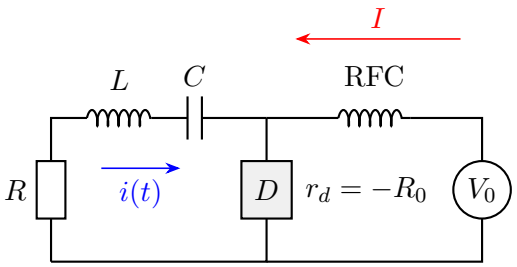
图 2a　击打位置与初始接触点运动

（1）击打后经过多久母球开始纯滚动？求进入纯滚动时的球心速度。

（2）在开始纯滚动时将计时清零，记此时球上与桌面接触的材料点为 B。求随后 t' 时刻 B 的位置、速度和加速度。

第 3 题　负微分电阻与 RLC 振荡（40 分）

某些电路或元件在特定电压范围内，电流随端电压增加而减小，称为负微分电阻效应。简化电路如图：左侧由电阻 R、电感 L、电容 C 和隧道二极管 D 形成交流回路，交流电流为 $i(t)$；右侧由理想高频扼流圈 RFC 和理想直流电源 V_0 组成，直流电流为 I，$I \gg |i(t)|$。RFC 直流电阻为零，完全阻断交流。已标示电流方向。



左侧交流回路；右侧直流偏置

图 3a　直流偏置与交流回路

二极管始终处于负微分电阻区，其微分电阻为 $-R_0$，$R_0 > 0$ 且为常量。

（1）已知 $i(0) = 0$、$\dot{i}(0) = \beta \neq 0$，且

$$i(t) = \alpha_1 e^{\beta_1 t} + \alpha_2 e^{\beta_2 t},$$

求各常数及任意时刻 $i(t)$。

（2）求左侧产生持续等幅谐振的条件、电流 $i_H(t)$ 和频率 f_H。

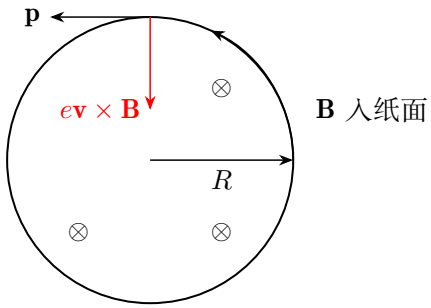
（3）求左侧产生随时间衰减的 RLC 阻尼振荡的条件、电流 $i_D(t)$ 及振荡频率 f_D。

（4）二极管负微分电阻工作电压范围为 $V_{\min} \leq V_D \leq V_{\max}$。求其交流部分能提供的最大平均功率 $\overline{P}_{\max}$，以及此时直流电源电压 V_0。

第 4 题　同步加速器磁场与反质子产生阈值（40 分）

回旋加速器利用两个半圆形磁场使带电粒子沿圆弧转向，粒子反复经过两半圆缝隙间的高频电场而获得能量。某同步质子加速器 Tevatron 的粒子运行最大圆形轨道周长为 $L_{\max} = 6436\ \text{m}$，可将质子加速到最大能量 $E_{p,\max} = 1.00 \times 10^6\ \text{MeV}$。

（1）粒子始终在垂直于均匀磁场的平面内运动，不计辐射损失。求达到该最大能量所需要的最小磁感应强度 $B_{\min}$。



$$p = eBR, \quad 2\pi R \le L_{\max}$$

图 4a　磁场弯转与轨道周长限制

（2）高能质子撞击静止质子，可产生反质子，反应为

$$p + p \longrightarrow p + p + p + \overline{p}.$$

求入射质子产生反质子的最小动能，并判断上述加速器能否实现此反应。

已知 $m_p c^2 = 938.3\ \text{MeV}$，$c = 3.00 \times 10^8\ \text{m/s}$。第一问给定能量按质子总能量使用。

第 5 题　飞行器间光信号与相对论投递（40 分）

在惯性系 Σ 的 Oxy 坐标中，飞行器甲、乙沿同一条直线朝 $-y$ 匀速飞行，丙在与之平行、相距 d 的另一条直线上朝 $+y$ 匀速飞行。速度为

$$\mathbf{v}_{甲\Sigma}=-\frac{2c}{3}\hat{\mathbf{y}},\quad \mathbf{v}_{乙\Sigma}=-\frac{c}{3}\hat{\mathbf{y}},\quad \mathbf{v}_{丙\Sigma}=\frac{2c}{3}\hat{\mathbf{y}}.$$

甲、乙所在直线为 $x=0$，丙所在直线为 $x=d$；原图乙在甲的 $-y$ 一侧。飞行器尺寸远小于 d。

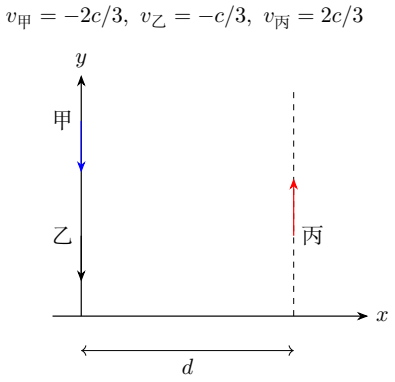


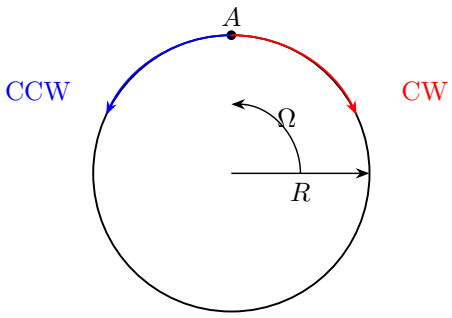
图 5a　三艘飞行器的航线

（1）甲向乙发射光信号，乙收到后立即反射回甲。甲上原子钟测得从发射到收到返回光的时间为 T。求 Σ 中和乙上观察者测得的这两事件的时间间隔；再求在甲系中，从甲收到返回光到甲追上乙的时间。

（2）甲与丙在 Σ 中相距最近时，甲发射质量和尺寸均可忽略的小货物。货物在 Σ 中的速率为 $3c/4$，要求丙恰好收到它。求甲系中货物发射速度的大小及方向，并求乙系中货物从甲发射到丙接收的时间间隔。

第 6 题　光纤导光与旋转环形腔（40 分）

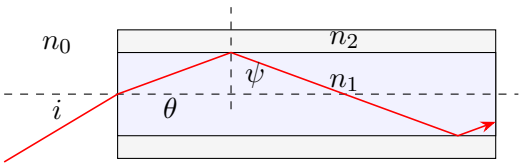
半径 R 的光纤环路以角速度 Ω 旋转，固定在环上的分束器 A 分出两束相干光，分别沿逆时针 CCW 和顺时针 CW 传播后返回 A。检测两束光的相位差，可以确定转动角速度；真空光速为 c。



光传播与移动分束器相遇

图 6a　逆时针旋转的光纤环路

（1）光纤由折射率 $n_1 > n_2$ 的内芯与外包层组成。外部介质折射率为 n_0，光从输入端面以相对轴线的角度 i 入射。求使光在芯内传输的条件。



$$n_0 \sin i = n_1 \sin\theta, \quad \psi + \theta = \pi/2$$

图 6b　端面折射与芯包层全反射

（2）将光纤密绕 N 圈，首尾接于 A，整个环路逆时针以 Ω 转动。芯介质折射率为 n_1，两束光真空波长为 λ_0。求两束光传播 N 圈返回 A 的时间 $t_{\mathrm{CCW}}, t_{\mathrm{CW}}$、相位差，以及相位差与 n_1 的关系。

（3）旋转环形谐振腔半径为 R，介质折射率 n，$R\Omega \ll c$，腔和介质共同逆时针旋转。静止时模式满足 $2\pi R = m\lambda_{m0}$，m 为正整数、λ_{m0} 为介质内波长。旋转时同一级次的 CW、CCW 共振模式有频率差 Δf，求 Ω 与 Δf 的关系。

第 7 题　双黑洞旋近的辐射与轨道演化（40 分）

双黑洞并合分为旋近、并合、衰荡三个阶段。旋近阶段，两黑洞绕系统质心在同一平面内作近似圆周运动，机械能损失转为引力波辐射能，间距 L 逐渐减小。

在旋近阶段忽略黑洞自转与大小，将它们视为质量 M, m 的质点。系统除引力波辐射外没有能量耗散；不考虑辐射反作用的详细形式，轨道关系用牛顿引力近似。

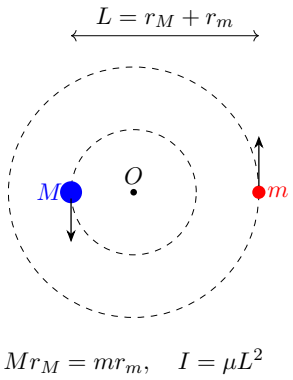


图 7a　双质点绕共同质心旋近

（1）辐射功率与 G 正比，可与 M, m, L、绕质心的转动惯量 I、角速度 ω、辐射传播速度 c 有关。取描述转动体系的三个物理量，与 G 一起用量纲分析求功率形式，无量纲比例系数记为 α。

（2）已知 $t = 0$ 时两黑洞间距 L_0，α 为已知常量。求两黑洞从 $t = 0$ 开始绕系统质心旋转 360° 所需时间。

（3）求当间距缩为 $L_0/2$ 时，自初始时刻起旋转的度数。

第 8 题　电光调制与并联谐振驱动（40 分）

电光调制将电信号转入光信号。以铌酸锂晶体为例，折射率随外电场变化，使光程改变。起偏器 P_1 与检偏器 P_2 相互正交，透光轴分别沿 x_1, x_2。长度 l、厚度 d 的晶体位于二者之间，电场沿光的传播方向 x_3，大小 E，晶体两端面加电压 V。

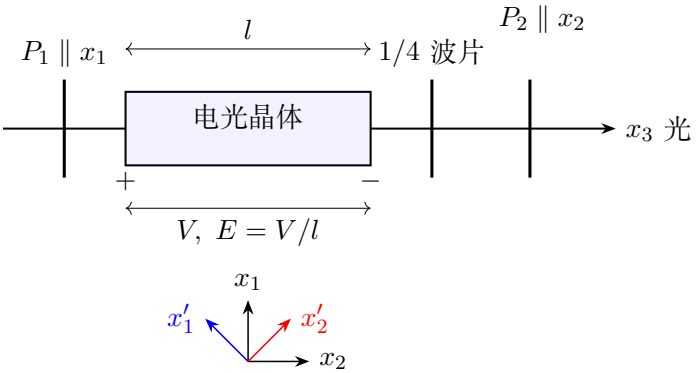


图 8a　偏振分解、晶体与四分之一波片

真空波长 λ_0 的光经 P_1 后沿 x_3 入射，分解为晶体快轴 x_1' 与慢轴 x_2' 上的正交分量。两主轴与 x_1, x_2 均呈 $45°$，折射率为

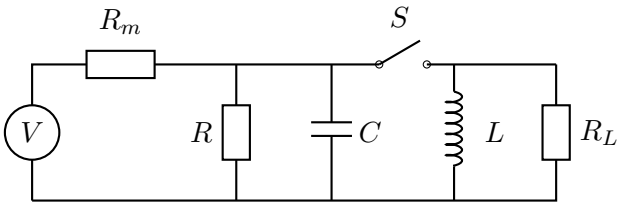
$$n_{x_1'} = n_0 - \frac{1}{2} n_0^3 \gamma E, \qquad n_{x_2'} = n_0 + \frac{1}{2} n_0^3 \gamma E.$$

γ 为材料常量。光出晶体后经过 1/4 波片，再由 P_2 检出。采用题图主轴对齐、波片给慢快分量额外 $+\pi/2$ 延迟的约定。

（1）入射到晶体左端面的两分量电场为 $E_{x_1'} = E_0 \cos \omega t$、$E_{x_2'} = E_0 \cos \omega t$。求经过晶体的相位变化和光强变化；出射两分量相位差为 π 时称晶体为 1/2 波片，求半波电压 V_π。

（2）调制电压 $V = V_m \sin \omega_m t$，$V_m \ll V_\pi$。先求不经过 1/4 波片、直接经 P_2 后的光强透过率与 V 的关系；再求经过 1/4 波片与 P_2 的透过率，指出 1/4 波片的作用。

（3）晶体的等效电路为并联电阻 R 和电容 C，电源串联电阻 R_m，$R \gg R_m$。开关断开时，证明当 $\omega_m \gg (R_m C)^{-1}$，晶体实际电压 $|V_c| \ll |V|$。



闭合 S 接入并联 L, R_L

图 8b　电源与晶体并联谐振补偿

（4）为提高调制效率，闭合开关，加入与晶体并联的谐振回路，电感为 L、负载电阻为 R_L。试证明 $|V_c| \simeq |V|$。